

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - Como identificar o tamanho da amostra e o número de aceitos e rejeitos

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:26 min**

Dúvida

Como identificar o tamanho da amostra e o número de aceitos e rejeitos?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

A **Amostra**, consiste de uma ou mais unidades de produto, retiradas do lote a ser inspecionado, de forma aleatória e independente de sua qualidade. O número de unidades de produtos da amostra constitui o tamanho da amostra.

O termo **Nível de Inspeção**, é usado para designar a quantidade relativa de inspeção necessária. Quanto maior o nível de inspeção, maior a proteção contra aceitação de lotes com baixa qualidade, em contra partida, quanto maior o nível de inspeção, maiores os custos de inspeção.

O **NQA - Nível de Qualidade Aceitável**, é a percentagem máxima de não-conformidades, que, para fins de aceitação por amostragem, possa ser considerada como satisfatória para a média do processo.

- **Número de aceitos:** é o número máximo de não-conformidades necessário para aceitar o lote.
- **Número de rejeitos:** é o número mínimo de não-conformidades necessário para rejeitar o lote.

Procedimento:

O tamanho da amostra a ser inspecionado, é definido a partir do nível de inspeção determinado no programa **CQ0103 - Manutenção Exames Item**.

Através do programa **CQ0111 - Manutenção Níveis Inspeção**, será definido o código da amostra utilizado, para o nível de inspeção e tamanho do lote recebido.

No programa **CQ0110 - Manutenção Códigos Tamanho Amostra**, poderá ser identificado o tamanho da amostra através de seu código, obtido pelo **CQ0111** e o plano de inspeção utilizado.

Quando o número de aceitação ou rejeição para o tamanho de lote for indefinido, será necessário verificar a função **CQ0112 - Manutenção Níveis Qualidade Aceitável**, a fim de

consultar como será feito o ajuste na tabela **Plano de Amostragem**. Esse ajuste pode ser superior ou inferior, e influenciará na definição do tamanho da amostra.

Lembrando que, o Sistema realiza o cálculo da amostra conforme a **NBR5426 - Norma Brasileira 5426**, e portanto as parametrizações dos programas **CQ0110** e **CQ0111**, devem seguir as regras da mesma para que seja feito de forma correta.

Identificação do plano de inspeção:

Se o tipo de inspeção for **Normal**, sempre será selecionado o **Plano Normal**.

Nos parâmetros do **CQ - Controle de Qualidade**, existe um campo chamado **Critério para especificação do Plano**, que pode ser: **Horizontal**, **Diagonal**, **Vertical** ou **Tabela** e um questionamento sobre qual critério será utilizado para as inspeções **Severas** e **Atenuadas**. Se optado por **Horizontal**, **Diagonal** ou **Vertical** será assumido o **Plano Normal**.

Se optado por **Tabela** será verificado:

- Para a inspeção **Severa**, o programa verificará o tipo de inspeção da relação entre item e fornecedor no programa **CQ0104 - Item Fornecedor**, se também for **Severa**, será assumido o **Plano Severo**, senão, será assumido o **Plano Normal**.
- Para a inspeção **Atenuada**, o programa verificará o tipo de inspeção da relação item e fornecedor **CQ0104 - Item Fornecedor**, se também for **Atenuada**, será assumido o **Plano Atenuado**, senão, será assumido o **Plano Normal**.

Se o usuário optar por **Horizontal** ou **Diagonal** ou **Vertical**, o programa utilizará sempre o **Plano Normal**, seguindo as especificações abaixo, para tornar a inspeção mais severa ou atenuada.

Horizontal - Trabalha com **NQA - Nível de Qualidade Aceitável**:

- Quando o tipo de inspeção é **Severa**, o programa mantém a mesma amostra, mas assume o **NQA** anterior e o número de aceitos e rejeitos deste **NQA**, ou seja, assume o **NQA** a esquerda do **NQA** especificado, tornando a inspeção mais severa.
- Quando o tipo de inspeção é **Atenuada**, o programa mantém a mesma amostra, mas assume o **NQA** posterior e o número de aceitos e rejeitos deste **NQA**, ou seja, assume o **NQA** à direita do **NQA** especificado, tornando a inspeção mais atenuada.

Vertical - Trabalha com o **Tamanho da Amostra**:

- Quando o tipo de inspeção é **Severa**, o programa mantém o mesmo **NQA** informado no exame, mas assume o tamanho de amostra inferior e o número de aceitos e rejeitos deste tamanho de amostra, tornando a inspeção mais severa.
- Quando o tipo de inspeção é **Atenuada**, o programa mantém o mesmo **NQA** informado no exame, mas assume o tamanho de amostra superior ao da inspeção normal e seu número

de aceitos e rejeitos, tornando a inspeção mais atenuada.

Diagonal - Trabalha com o **NQA - Nível de Qualidade Aceitável** e o tamanho da Amostra:

- Quando o tipo de inspeção é **Severa** busca o **NQA** anterior a esquerda e a amostra inferior a da inspeção normal.
- Quando tipo de inspeção é **Atenuada** busca o **NQA** posterior a direita ao especificado no exame e a amostra superior ao da inspeção normal, tornando a inspeção mais atenuada.

NBR 5426/1977

ANEXO A – TABELAS

TABELA 1 – Codificação de amostragem

Tamanho do Lote			Níveis especiais de inspeção				Níveis gerais de inspeção		
			S1	S2	S3	S4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9		15	A	A	A	A	A	B	C
16		25	A	A	B	B	B	C	D
26		50	A	B	B	C	C	D	E
51		90	B	B	C	C	C	E	F
91		150	B	B	C	D	D	F	G
151		280	B	C	D	E	E	G	H
281		500	B	C	D	E	F	H	J
501		1200	C	C	E	F	G	J	K
1021		3200	C	D	E	G	H	K	L
3201		10000	C	D	F	G	J	L	M
10001		35000	C	D	F	H	K	M	N
35001		150000	D	E	G	J	L	N	P
150001		500000	D	E	G	J	M	P	Q
acima de 500001			D	E	H	K	N	Q	R

* as siglas **S1; S2; S3; S4; I; II e III** => no sistemas equivalem a: **1; 2; 3; 4; 5; 6 e 7.**

TABELA 2 - Plano de amostragem simples - Normal

Cod. de amostra	Tam. da amostra	N.Q.A																									
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A	2														0 1												
B	3														0 1												
C	5													0 1													
D	8												0 1														
E	13											0 1															
F	20										0 1																
G	32								0 1																		
H	50							0 1																			
J	80						0 1																				
K	125						0 1																				
L	200					0 1																					
M	315				0 1																						
N	500		0 1																								
P	800		0 1																								
Q	1250	0 1																									
R	2000			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22																

↓ - Usar o primeiro plano abaixo da seta. Se a nova amostragem requerida foi igual ou maior do que o número de peças constituintes do lote, inspecionar 100%

↑ - Usar o primeiro plano acima da seta

Ac - Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permite Aceitar o lote.

Re - Número de peças defeituosas (ou falhas) que Implica na rejeição do lote

TABELA 3 - Plano de amostragem simples - Severa

Cod. de amostra	Tam. da amostra	N.Q.A																									
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
A	2	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
B	3																										
C	5																										
D	8																										
E	15																										
F	20																										
G	32																										
H	50																										
J	80																										
K	125																										
L	280																										
M	315																										
N	500																										
P	800																										
Q	1250																										
R	2000																										
S	3150																										

Nota: Os significados das abreviaturas "Ac" e "Re" e das setas estão indicados na Tabela 2

TABELA 4 - Plano de amostragem simples - Atenuada

Cod. de amostra	Tam. da amostra	△ N.Q.A																											
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31		
B	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	0 2	1 3	2 4	3 5	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31	
C	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13	14 17	21 24		
D	3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13	14 17	21 24		
E	5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13	14 17	21 24		
F	8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	0 2	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13				
G	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
H	20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
J	32	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
K	50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
L	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
M	125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
N	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
P	315	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
Q	500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					
R	800	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	1 3	1 4	2 5	3 6	5 8	7 10	10 13					

Nota: Os significados das abreviaturas "Ac" e "Re" e das setas estão indicados na Tabela 2

△ Se o número de peças defeituosas (ou falhas) exceder o valor de Ac porém, for menor do que Re, o lote será aceito mas, Inspeção Normal deverá ser reintroduzida nos lotes subsequentes.